0.–20. minuta: průběžný test z množin

Organizace pro učitele

20 minut čistého času na samostatný průběžný test z množin, Vennových diagramů, intervalů a jejich operací (učivo hodin 12–20). Použij připravené školní zadání; **tato příprava test nevytváří**. Po skončení test vyber. Goniometrie není součástí jeho hodnocení.

Poznámka pro učitele. *Před vyučováním nachystej testové varianty a pomůcky. Během testu vysvětluj pouze organizační pokyny. Rozbor písemky nech na dobu, až budeš znát skutečné chyby; v druhé části dnes otevřeme nové téma.*

20.–27. minuta: co už žáci vědí?

Začni otevřenými otázkami, nikoli definicemi. Odpovědi pouze zapisuj na tabuli; zatím nerozhoduj, kdo zná „správný vzorec“.

Otázky pro společnou diskusi

1) Kdo se už setkal s pojmy *sinus, kosinus, tangens, kotangens*? V matematice, fyzice, dílně, při hrách nebo při programování?
2) Co se podle vás dá zjistit, známe-li nějaký úhel?
3) Jaké úhly v trojúhelníku už bezpečně poznáme? Co říká údaj 90°?
4) Jak spolu může souviset *sklon* a *délka*?

Poznámka pro učitele. *Do diskuse mohou žáci přinést i nepřesné představy. Neopravuj vše vzorcem. Cílem je odhadnout předchozí zkušenosti, ne klasifikovat znalost goniometrických funkcí.*

27.–38. minuta: dvě situace bez výpočtu

Situace A: výška, kterou nelze přímo změřit

Stojíme na rovném chodníku před školou. Známe svou vzdálenost od budovy a dovedeme změřit úhel, pod kterým vidíme její střechu. *Jak bychom mohli určit výšku budovy bez výstupu na střechu?* Co bychom museli zakreslit? Které údaje ještě potřebujeme znát?

Situace B: dvě stejně strmé rampy

Krátká rampa překoná výšku 1 m na vodorovné délce 4 m. Druhá překoná 2 m na 8 m. Jsou stejně strmé, přestože nejsou stejně velké? Jak to poznáme bez úhloměru?

Poznámka pro učitele. *Očekávané náměty: náčrt pravoúhlého trojúhelníku, vodorovná a svislá délka, výška očí, poměr změn* $1 : 4 = 2 : 8$. *Záměrně zatím nepoužívej definice* sin, cos, tan, cot *ani tabulku hodnot. Nápad s poměrem předznamená 22. hodinu.*

38.–45. minuta: otázky na příště

Výstupní lístek, bez známky

Každý napiš dvě věty: (a) Kde by goniometrie mohla být užitečná? (b) Co by ses chtěl o měření úhlů a stran dozvědět?

Závěrem ukaž jen **směr dalších tří hodin**: zítra zavedeme pojmy a čtyři poměry v pravoúhlém trojúhelníku; poté odvodíme hodnoty pro známé úhly a naučíme se kalkulačku; nakonec je použijeme v úlohách.

Poznámka pro učitele. *Žádný nový formální matematický pojem dnes nezapisujeme do sešitu jako definici. Časový plán: test 20, úvodní diskuse 7, situace 11, výstup a uzavření 7 minut. Domácí výpočty nezadávej.*